我国云计算发展已经进入第二个十年，云计算产业取得了蓬勃发展，在这样的浪潮下，运营商已将云计算作为企业未来转型升级的承载基础和发展重点，但面对市场中阿里、腾讯等互联网云服务商，华为、浪潮等ICT云服务商带来的激烈竞争，如何发挥运营商的优势，培育差异化的核心竞争力，从而在未来的云计算市场中占据一席之地将是运营商面临的一个大课题。

电信运营商云计算业务发展策略的思考与建议

■ 徐晨 | 文

本文以当前云计算产业的发展需求及发展趋势为分析基础，通过对标国内外领先云服务商的竞争优势和发展策略，总结出运营商应重点提升的核心能力，并据此提出其未来业务发展的策略建议，以期为运营商未来云计算业务发展提供一定的参考和借鉴。

云计算产业发展环境

2018年8月，工业和信息化部发布《推动企业上云实施指南（2018年~2020年）》，旨在推动企业利用云计算加快数字化、网络化、智能化转型，推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合发展。文件指出，到2020年，全国新增上云企业100万家，形成典型标杆应用案例100个以上。目前各地方政府积极响应推进地方“企业上云”计划。云化改革工作已升级至国家层面，跨域融合大势所趋，政策利好与数字化转型正加速云计算行业发展。

而全球云计算市场的增长速度正在逐步趋稳，国内云市场发展较国际市场晚了3~5年，根据信通院数据，截至2017年年末，中国私有云市场规模达到427亿元，增长率为23.8%，而2017年年末中国公有云市场规模为265亿元，增长率为55.7%。国内的公有云市场正加速发展，预计未来5年市场规模将与私有云持平甚至赶超。

对于云市场中的客户需求，从RightScale 2018《云计算行业现状》调研报告中可以发现，为保证重要业务的安全性，多云服务正成为企业云部署的首选模式。大型企业在选择云服务时最为关注的因素为安全、可控性及系统方便迁移，而中小企业更多关注价格及服务，政务、金融、医疗、教育等行业客户则更关注数据共享、应用融合、安全、集成等服务。

从技术的演进来看，云计算将是5G、物联网、AI技术发展最好的落地平台，5G的技术特点将催生更多的应用场景，物联网扩大了连接规模，可以产生海量的数据内容，AI技术则带来如深度学习、图像处理等高性能的服务器需求，云计算的服务能力因此将会大幅提升。同时，边缘计算的发展使更多数据端设备具备更完善的运算、储存和分析能力，实现云端能力的外延与互补。区块链技术的特点则提升了云计算存储、安全、应用流程等方面的效率，新技术的发展正与云计算形成相互促进的良性作用。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

国内外主要云服务商对标分析

国内云计算市场的竞争格局正逐步呈现寡头垄断的形态，头部竞争异常激烈。从 IDC 截至 2018 年第一季度国内云计算市场份额统计情况来看，阿里云仍保持领军位置，其收入依旧强劲，盈利能力也明显提升；腾讯云稳居第二，市场份额突破 10%，持续保持在云服务垂直领域（包括网络游戏及视频云服务）的领先市场地位；天翼云得益于其政企渠道市场触点广、属地化服务能力强及基础网络领先的优势，目前保持第三；金山云则由于其与多家互联网生态系的竞争对手相比缺乏差异化能力，增长趋缓；AWS 在北京和宁夏已完成技术与服务能力的移植，目前增长势头迅猛。本文重点对国内外领先的两家云服务商阿里云和 AWS 进行重点分析。

阿里云

随着规模效应和技术的持续推进，目前阿里云占据国内近半市场，累计现金流模式让其有望像 AWS 一样快速实现扭亏后的利润爆发式增长。从 2018 财年阿里云财报中可以分析，其盈利状况得到持续改善，亏损逐步收窄，规模效应在营业成本中得到充分体现。同时从用户收费情况来看，阿里云付费用户持续稳定增加，虽然用户增速低于收入增速，但阿里云客单价持续提升，资源耦合配置不断带来高附加值用户。阿里云收入的持续增长正是来源于其付费用户增加，用户黏性提升，同时高附加值用户增长带来的客单价也在持续提升之中（见图 1）。

而在战略层面，阿里云全球战略深化推进，未来海外业务占比将进一步提升。2018 年 9 月 26 日，阿里云宣布成立全球交付中心，明确阿里云未来海外业务收入占比将达到一半。其全球化战略逐步实施，也确定了其未来收入增长新的路径。此外，对于海外业务的市场战略也在逐步转变，阿里云于 2015 年进入美国云市场，意图通过大幅折扣方式从 AWS、谷歌和 Azure 市场中争得一杯羹，但在竞争挤压下，阿里云已改变业务焦点，新的战略将从正面与美国互联网公司竞争转变为为在中国的美国跨国公司提供云服务。

AWS

从 2018 年 AWS 财报可以看出，2017 年 AWS 销售额约占集团的 10%，AWS 的销售额增速保持 40% 以上，2018 年第三季度销售额达到 66.8 亿美元，较同期增长 45.6%，AWS 销售额季度同比增速持续提升。而自 2013 年实现盈利以后，AWS 的利润不断提升，2018 年季度利润同比增速均在 50% 以上，前三季度总运营利润达 51.2 亿美元，利润率达到 28.1%，集团整体利润主要依赖 AWS（见图 2）。

而在云服务能力方面，AWS 在技术、产品和运营等方面遥遥领先，在全球市场的寡头垄断地位十分明显。目前，AWS 在中国区拥有 15 种核心产品类型，中国区产品不断丰富完善，后续与美国同步后 AWS 的产品种类将成为市场中最为齐全的，能满足客户的各类需求。同时，AWS 大力进行人力投资，目前 AWS 共有超过 1.4 万名专门进行云计算开发的工程师。对于用户，AWS 提供“Reserved



图 1 数据来源：阿里财报

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

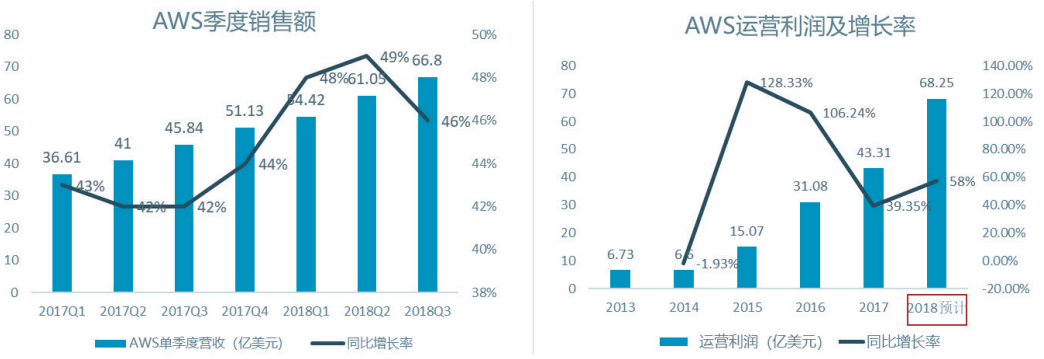


图 2　数据来源：AWS 财报、IDC 统计



图 3　数据来源：AWS 财报

Instances”的服务选项，采用捆绑策略提升 AWS 客户的忠诚感（见图 3）。

AWS 已通过合作获得市场准入，正强力冲击中国云市场。AWS 在中国采用与本地化云服务商合作运营及收入分成的模式，凭借 5 个可用区的资源目前已挤入市场份额前五。在这样的模式下，AWS 负责上层技术产品方案，合作方负责云计算相关基础设施、运营、营销、咨询、培训等内容，合作运营商需要向 AWS 中国支付授权费用和技术支撑费，这样的模式也保证了双方的合作共赢。

通过对领先云服务商的分析，我们可以看出，在中国市场，目前阿里和 AWS 优势明显，尤其在营收、产品、研发、资源、建设运营等方面具有较大优势，而反观电信运营商，除了在品牌、渠道、属地化服务方面具备差异化的优势外，在其他方面的能力则需要尽快提升。

运营商云计算业务发展策略建议

内外并举，能力提升，多维度拓展市场触角

运营商当前的业务发展渠道多以线下渠道为主，线上渠道的引流作用相对薄弱，因此，重点发展线上渠道与合作渠道，如 App、门户网站、公众号、代理渠道等，对已有渠道进行有效补充，这是渠道能力提升的关键。而云计算作为新兴业务，将是运营商未来拉动增量收入的关键，市场发展的重点需要进行多维度的拓展，除当前重点的政企集团客户持续发展外，对于自身内部生态圈用户、海外市场用户，如中企出海、外企入中的客户等同样需要重点关注，强化国际化布局和能力提升是立足未来的关键。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

抢占央企资源，聚焦重点行业，树立外部标杆

随着国家对企业上云计划的实施，超大型企业客户数量将显著增加，对于运营商来说，未来，一方面要依据自身的能力和优势，聚焦重点行业着力拓展，尤其是国资委旗下的央企及大型国有企业，另一方面要以企业上云的模式，打造重点行业的标杆案例，做到行业内能力复制，提升上云效率。此外，要抓住各行业需求差异化的趋势，加大行业的嵌入和支撑力度，并对行业通用的解决方案和行业解决方案进行系统包装打造，对行业营销的工具和特点进行包装总结，强化解决能力和支撑能力。

加大资源投入，规模快速达到行业可比

当前运营商的资源规模与业内竞争对手相比仍存在着数量级上的差距，虽然拥有全球最大的基础网络和最丰富的IDC资源，但在云服务器资源的数量上相对薄弱，对于未来的资源建设，一方面要依据运营商的差异化特点，实现“一省一池”的资源总体布局，建立更贴近用户、更适于跨域部署的云资源布局模式；另一方面还要在总体布局的基础上扩大各资源节点的资源数量和可支持产品的种类，达到资源规模的行业可比，让用户可以实现一点接入、多点部署、全网服务，这也是保持未来核心竞争力的基础。

均衡产品发展，细分差异化策略，扩充现金流产品名录

运营商云业务产品目前仍主要为云主机、物理机、云存储等传统产品，而在行业类需求较多的视频存储、GPU、混合云等产品方面则较为薄弱。对于未来的产品发展，笔者建议分为三类实现均衡发展：对于传统类带来现金流的基础产品，配套的资源储备量需要持续加大，能力进一步优化，品质不断提升，销售推进进一步加强，保证收入提升超过行业平均水平；对于行业主导类产品，如云专线、混合云、专属云产品，则要实现能力的融合，将云计算能力和网络能力融合提升，实现产品组合的价值最大化；对于差异化的优势产品，如视频存储、GPU、裸金属等，则需要聚焦属地化服务能力，发挥本地资源优势，拓展区别于竞争对手的差异化特色产品，从而带来产品现金流的提升。

以网促云，以云带网，推进“云＋网”运营能力提升

运营商目前拥有移动网、城域网、互联网专线、传输网、IPRAN等各类网络能力，这是其他云服务商不具备的核心能力和优势，因此，如何基于基础网来促进云计算业务，实现“云＋网”的融合发展将是未来业务发展的重点。笔者认为，云网的融合发展，应以云网融合最佳体验为目标，对于云骨干网、云间高速、云专线这些业务应具备线上自助订购，一站受理全网部署，资源具备条件下分钟级开通，当前十万级客户、未来百万级客户的服务能力。通过推进“云＋网”运营能力提升，实现敏捷、可视与智能的业务体验，从而打造具有运营商特色差异化的业务能力。

云计算业务发展目前仍具有广阔的市场空间，虽然互联网云服务商在当前产业中占据主导地位，但对运营商而言，机遇与挑战是并存的。政策的扶持、品牌的背书、长期积累的客户资源均是运营商的优势资本，而资源的数量、产品的能力、研发的积累等则相对薄弱。如何发挥运营商的优势，取长补短，利用品牌、渠道、基础网络方面的优势，拓展多维度的客户市场，梳理行业内的标杆案例，在现有资源布局模式下加强资源投入，细分差异化的产品策略，利用基础网络优势打造差异化的云网融合能力和产品，将是立足未来云计算行业竞争的重点和关键。 CTI

作者单位：中通服咨询设计研究院有限公司

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net